Bu rapordaki tüm değerler ölçüldü. Kategori denetimi uygulandıktan sonra 277 case iki ortamda yeniden koşuldu (04.09 akşam koşusu). Aile etiketi değişiklikleri hiçbir sonucu değiştirmedi — 277 case'ten yalnızca SANAT_TAM_38'in durumu değişti, o da beklentisi düzeltildiği için. Ayrıntı: bölüm 04.

MUUD SEARCH / RELEVANCE TEST / 04.09.2026

UAT ve PROD aynı testi çalıştırıyor, farklı arama motorunu ölçüyor

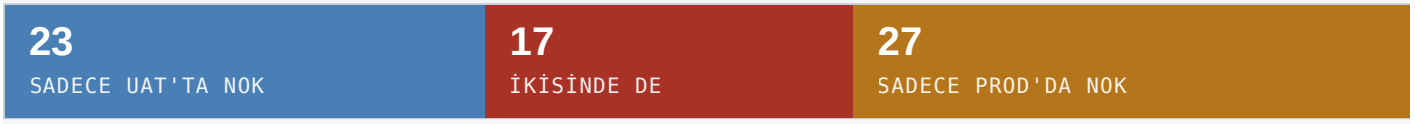
277 case iki ortamda da koşuldu. Başarı oranları birbirine yakın (%86 / %84) ama **aynı case'leri göstermiyorlar**: 67 farklı case hata veriyor, yalnızca 17'si iki ortamda ortak. Testin bugün raporladığı oran PROD kullanıcısının gördüğü davranışı temsil etmiyor.

Koşu 04.09 akşam · denetim sonrası Ortam UAT + PROD Case 277 Analiz 22 kural, deterministik

Ham veri 554 response / 116 MB

01 — İKİ ORAN, TEK GERÇEK DEĞİL

UAT BAŞARI	PROD BAŞARI	FARKLI HATALI CASE	ÖRTÜŞME
%86	%84	67	%25
237 OK · 40 NOK	233 OK · 44 NOK	40 ∪ 44, tekilleştirilmiş	17 / 67 ortak



27 case PROD'da patlıyor, testte hiç görünmüyor. Bunlar kullanıcının bugün yaşadığı, bizim hiç raporlamadığımız hatalar. Buna karşılık 23 case yalnızca UAT'ta patlıyor — bunlar için açılacak bir defect kaydı kullanıcı etkisi olmayan bir işi kuyruğa sokar.

02 — AİLE BAZLI (DENETİM SONRASI GRUPLANDIRMA)

Aşağıdaki aileler 04.09 kategori denetiminden sonraki hâlleridir; "Yazım Toleransı" üç ayrı ES mekanizmasına bölündü, "Kısmi Ad"dan kelime-bazlı case'ler ayrıldı. n=… işaretli satırlar küçük örneklem — oranı tek başına aksiyona çevirmeyin.

TEST AİLESİ	CASE	UAT NOK	PROD NOK	Δ	OKUMA
Şarkı · Tam Eşleşme	80	9 · %89	19 · %76	+10	PROD'un en büyük hata kaynağı. 19'un 8'i sıralama, 4'ü harmanlama, 7'si recall.
Sanatçı · Kısmi Ad	44	6 · %86	3 · %93	−3	PROD daha iyi.
Sanatçı · Tam Eşleşme	38	1 · %97	1 · %97	0	Beklenti düzeltilince iki ortam da %97 — ama **farklı** case patlıyor.
Playlist	30	2 · %93	4 · %87	+2	playlists ağırlığı PROD'da songs'un altında.
Şarkı · Lyrics	15	8 · %47	2 · %87	−6	UAT'ın en kötü ailesi PROD'da çalışıyor. Lyrics alanı ölü değil.
Sanatçı · Yazım · Harf Hatası	12	1 · %92	0 · %100	−1	12 case, PROD'da hatasız. **Fuzzy eşleşmede sorun yok.**
Şarkı · Kısmi Ad	12	5 · %58	6 · %50	+1	Kelime-bazlı case'ler ayrılınca gerçek oran çıktı: iki ortamda da en zayıf aile.
Şarkı · Sanatçı + Şarkı	10	7 · %30	2 · %80	−5	Cross-field PROD'da büyük ölçüde çözülmüş.
Sanatçı · Kısaltma / Alias	10	0 · %100	0 · %100	0	Tek tutarlı temiz aile.
Şarkı · Yazım · Boşluk	5	0 · %100	1 · %80	+1	n=5 word_delimiter / shingle.
Sanatçı · Yazım · Boşluk	5	0 · %100	1 · %80	+1	n=5 word_delimiter / shingle.
Şarkı · Yazım · Harf Hatası	5	0 · %100	1 · %80	+1	n=5 Tek NOK: `dia` → "Dai Dai".
Sanatçı · Yazım · Diakritik	4	0 · %100	1 · %75	+1	n=4 Tek NOK mükerrer katalog kaydı (Beyonce / Beyoncé Knowles / Beyoncé).
Şarkı · Kelime Bazlı Eşleşme	4	0 · %100	1 · %75	+1	n=4 **Yeni aile:** kelime atlama, fazladan kelime, sıra değişikliği.
Şarkı · Yazım · Diakritik	3	1 · %67	2 · %33	+1	n=3 Suitin en düşük PROD oranı. `asciifolding` / `turkish_lowercase`.
TOPLAM	**277**	**40 · %86**	**44 · %84**	**+4**	**67 farklı case · örtüşme %25**

Vurgulu satırlar ortamlar arasında ters dönen aileler. Sanatçı · Yazım · Harf Hatası satırı ise raporun ilk taslağındaki bir hatayı düzeltiyor: 12 gerçek yazım hatası case'inin hepsi PROD'da geçiyor.

03 — PROD'DA HANGİ MOTOR DAVRANIŞI KAÇ CASE'İ BOZUYOR

PROD'un 44 hatasının tamamı kural motoru tarafından etiketlendi. **K20 bu koşuda ilk kez devrede** ve tek başına en büyük kalem — kısa tek kelimelik sorguların performers kayıtlarına düşmesi, önceki analizde "belirsiz" görünen 12 satırın açıklaması.

KÖK NEDEN	KURAL	PROD NOK	NEREDE DÜZELTİLİR
Kısa sorgu performers substring eşleşmesine düşüyor	K20	12	performers · `performerName` partial match → A3
exact / tier bonusu popülerliği eziyor	K03	11	songs · `scriptSource` tier bonusu → A1
performerName.exact bonusu popülerliği eziyor	K02 K02a	5	performers · `extraBonusFields`
Kural yok (BELİRSİZ)	—	5	Önceki koşuda 12'ydi; K20 devreye girince 5'e indi
performers ağırlığı songs'u eziyor	K09	3	`topHitsScoreWeight` 0.38 vs 0.27
lyrics adayları cross-index birleştirmede kaybediyor	K04	2	songs · lyrics alan ağırlığı
Diğer — katalog duplikasyonu, popülerlik ETL, cross-index, cross-field, hatalı beklenti, bilinen istisna	K08 K12 K10 K07 K18	6	Her biri 1 case
TOPLAM	**22 kural**	**44**	**Kural kapsamı %89 (39/44)**

UAT tarafının kural etiketleri bu koşuda üretilmedi — UAT raporunda analiz sütunları yok (bkz. bölüm 07). UAT'ın 40 hatasının mekanizma dağılımı için analiz adımının UAT raporu üzerinde tekrar çalıştırılması gerekiyor. Bölüm 05'teki teşhis kırılımı ham response'lardan hesaplandığı için iki ortam için de eksiksiz.

04 — KATEGORİ DENETİMİ: NE DEĞİŞTİ, NEDEN

Case tanımları (sorgu ↔ beklenen hedef) tek tek denetlendi ve 17 sorunlu tanım bulundu. Aile etiketleri düzeltildi; **sorgu metinlerine dokunulmadı** — kasten hatalı yazılmış sorgular (`simarik`, `tarkn`, `kök$l`) olduğu gibi duruyor.

SINIF	ADET	ÖRNEK	YAPILAN
A · Kategori yanlış	7	`SARKI_YAZIM_8` "arabam" → "Arabam": sorgu ile başlık birebir aynı, yazım toleransı test etmiyor — PROD'da 21. sırada, yani gizlenmiş bir tam-eşleşme hatası. `SANAT_TAM_77` "değilim": Sanatçı ailesinde ama şarkı arıyor.	Doğru aileye taşındı. **Sonuç değişmiyor** — aile yalnızca rapor etiketi.
B · Beklenti verisi	3	`SANAT_TAM_38` "tan taşçı" → beklenti "Tan" yazıyordu. PROD 1. sırada **"Tan Taşçı"** döndürüyor, yani doğru cevabı veriyor ve biz NOK yazıyorduk. UAT'ta "Tan Taşçı" hiç yok, dolayısıyla UAT **yanlış sebeple geçiyordu**.	Beklenti "Tan Taşçı" yapıldı. Sonraki koşuda PROD OK, UAT NOK. `SARKI_SANAT_8`'in boş sanatçı alanı dolduruldu. Üçüncüsü (`SARKI_LYRICS_14`) sana bırakıldı — aşağıya bak.
C · Alt tipe ayrıldı	4	"Şarkı · Kısmi Ad" altında üç ayrı şey vardı: ortadaki kelimeyi atlama, sorguda fazladan kelime, kelime sırası değişikliği. Üçü farklı motor davranışı gerektiriyor.	Yeni aile: **Şarkı · Kelime Bazlı Eşleşme** (phrase-prefix değil, bool-should + minimum_should_match).
D · Motor değil, katalog	3	`SANAT_TAM_10` "çelik" → PROD 1. sırada diakritiksiz **"celik"** kaydı, asıl "Çelik" top-10'da yok. `SANAT_YAZIM_15` "beyonce" → üç ayrı kayıt: "Beyonce", "Beyoncé Knowles", "Beyoncé". `SANAT_KISMI_43` "deha" → "DEHA INC. & cakal" asıl kaydın önünde.	Ağırlık değişikliği bunları **düzeltmez**. Katalog dedup işi — ayrı bir talep.

En önemli sonuç: "Yazım Toleransı" tek bir mekanizma değil

35 yazım case'i gerçekte üç bağımsız ES özelliğini test ediyordu (biri tam eşleşmeye, biri kelime-bazlıya taşındı; geriye 34 kaldı). Tek ailede toplandıklarında ortalama %71–%95 arası bir oran çıkıyor ve hangi filtrenin eksik olduğu görünmüyordu. Ayrıştırılınca:

YENİ AİLE	CASE	UAT NOK	PROD NOK	HANGİ ES ÖZELLİĞİ
Harf hatası — `tarkn`→Tarkan, `reymen`→Reynmen	17	1	1	fuzzy / `muud_dym` — **iki ortamda da çalışıyor**
Diakritik — `simarik`→Şımarık, `goksel`→Göksel	7	1	3	`asciifolding` / `turkish_lowercase` — **hataların yoğunlaştığı yer**
Boşluk — `karakedi`→Kara Kedi, `sibelcan`→Sibel Can	10	0	2	`word_delimiter` / shingle

> **"Yazım toleransı PROD'da zayıf, levenstein kapalı" çıkarımı yanlış olurdu.** 17 harf-hatası case'inin 15'i iki ortamda da geçiyor, kalan ikisi yalnızca tek ortamda tökezliyor — fuzzy eşleşme çalışıyor. Hatalar diakritik normalizasyonunda yoğunlaşıyor ve bunların ikisi aslında mükerrer katalog kaydından kaynaklanıyor. Üç ayrı aksiyon, tek satırda gizlenmişti.

05 — TEŞHİS: HATA SIRALAMADA MI, EŞLEŞMEDE Mİ?

67 hatalı case'in her biri için beklenen kayıt ham response'ta arandı. Aksiyon, hatanın hangi aşamada oluştuğuna göre tamamen değişiyor.

TEŞHİS	İKİSİ	PROD	UAT	ANLAMI VE AKSİYON YERİ
SIRALAMA — hedef topHits'te, beklenen sıranın altında	8	11	19	Ağırlık / bonus / popülerlik dengesi. A1 ve A3 buraya iyi geliyor.
TOP-30'DA YOK — hedef kayıt ilk 30'da hiç yok	8	7	0	Sıralama değil **eşleşme/recall** sorunu. Ağırlık değiştirmek bunları düzeltmez — analyzer, alan kapsamı veya katalog.
HARMANLAMA — index içinde var, topHits'e girmemiş	1	6	3	Cross-index birleştirme eliyor. `topHitsScoreWeight` tablosu.
BEKLENTİ / KATALOG — hedef 1. sırada ama test NOK diyor	0	3	2	Test beklentisi veya mükerrer katalog kaydı. Motor tarafında aksiyon yok.

Sadece UAT'ta patlayan 23 case'in **19'u saf sıralama** — hiçbirinde eşleşme kaybı yok. PROD'un 27'sinde ise 7 recall + 6 harmanlama kaybı var. İki ortamın hataları yalnızca farklı case'lerde değil, **farklı türde**.

Sana bırakılan tek karar: SARKI_LYRICS_14 "Murat yeter magusa" — dönen şarkı "Mağusa Limanı" ama sanatçısı Volkan Konak, Murat Yeter değil. Sorgu iki ilgisiz kavramı birleştiriyor; ne şarkı sözü ne cross-field. Beklentiyi nasıl kurguladığını bilmediğim için dokunmadım — iki ortamda da geçiyor, sayıları etkilemiyor.

06 — AKSİYONLAR, ÖNCELİK SIRASIYLA

A1 songs tier bonusunu popülerlik ölçeğine getir

PROD 44 NOK'un 11'i · K03 · bkz. 05

NEREDE songs index tanımı → `scriptSource` tier bonusu / `tierRankingEnabled`

NE YAP Birebir başlık eşleşmesine verilen tier bonusu popülerlik terimini tamamen eziyor; doğru şarkı ikinci tier'de kalıp top-3'ün dışına düşüyor. Bonusu popülerlik katkısıyla aynı ölçeğe indir.

YAPMA songs `topHitsScoreWeight` 0.27'yi yükseltme — Şarkı · Kısmi Ad ve Lyrics ailelerini bozar.

KAPSAM PROD'un 19 Şarkı·Tam Eşleşme hatasının **8'i** saf sıralama — A1 bunları hedefliyor. Kalan 11'i A1 ile **düzelmez**: 4'ünde hedef kayıt songs/albums içinde 1. sırada ama topHits'e hiç girmiyor (harmanlama → A2), 7'sinde ilk 30'da hiç yok (recall).

DOĞRULA PROD Şarkı · Tam Eşleşme **19 NOK → 11**; ardından 277 case PROD'da tekrar koşulur.

A2 UAT konfigürasyonunu PROD ile hizala

23 + 27 case'in kök sebebi

NEREDE `muud.indexDefinitions.json` — UAT ve PROD kopyaları

ÖLÇÜLEN FARK

	UAT	PROD
performers	0.38	~0.41
playlists	**0.335**	**~0.18** ← UAT'ta songs'un ÜSTÜNDE
songs	0.27	~0.27
albums	0.15	~0.15
videos	**0.00**	**~0.27**
popülerlik alanı	**prodPopularity**	**popularity** (prodPopularity PROD'da hiç yok)

NE YAP Ağırlık tablosunu ve popülerlik alanını iki ortamda eşitle; mümkün değilse regresyon paketini PROD'a taşı.

DOĞRULA Aynı 277 case iki ortamda koşulduğunda örtüşme **%25 → >%80** çıkmalı.

A3 performerName kısmi eşleşmesine minimum kapsama oranı

PROD 44 NOK'un 12'si · K20 · en büyük kalem

NEREDE performers index tanımı → `performerName` partial match

NE YAP Sorgu, performer adının en az **%60**'ını kapsamıyorsa aday üretme. Ölçülen örnekler: `ara` →Funda AR**Ar** · `erik` →**ERIK** Satie · `sus` →Arif **SUS**am · `git` →Kırık **GIT**ar · `türkü` / `remix` →performers kayıtları

YAPMA performers `topHitsScoreWeight` 0.38'i düşürme — 45 case'lik Sanatçı · Kısmi Ad ailesini bozar.

DOĞRULA K20 bu koşuda 12 case'i etiketledi — kuralsız satır 12'den 5'e indi. Kapsama oranı şartı eklenince bu 12'nin çoğu OK olmalı.

A4 muud_dym yazım düzeltmesini koşullu hale getir

UAT 7/277 · PROD 1/277 · K19

NEREDE `muud_dym` düzeltme index'i

NE YAP Düzeltme yalnızca orijinal sorgu **sıfır sonuç** döndürdüğünde devreye girsin; ayrıca düzeltilen kelimeye minimum benzerlik eşiği koy. Ölçülen hatalı düzeltmeler: `mebrure→mecure` · `manisa→manga` · `gel lvbel→gel rebel` · `babalar→babacan`

DOĞRULA SARKI_TAM_74 düzelmeli; düzeltme tetiklenme sayısı düşmeli.

07 — ÖLÇÜM NOTU

- **Her sayı ölçüldü, tahmin değil.** 277 UAT + 277 PROD sorgusunun ham JSON response'ları toplandı (`reports/api-responses/`, 116 MB).
- **Harmanlama modeli:** sıralama `skor × topHitsScoreWeight` ile yapılıyor. UAT'ta 1859 index-arası ardışık çiftin 1855'ini açıklıyor (**%99.78**). Aynı tablo PROD'da yalnızca **%54** açıklıyor — iki ortamın farklı konfigürasyon koştuğunun doğrudan kanıtı budur.
- **Playlist-intent çarpanı ≈ 4.0:** tür/mood sorgularında playlists ağırlığı 4× alıyor. UAT'ta 51 gözlemde medyan 3.87, PROD'da 80 gözlemde 3.96 — iki ortamda da aynı.
- **UAT skor formülü:** `skor = taban + 0.58 × prodPopularity` (songs, 143 grup, R^2>0.9995); performers katsayısı 0.85 (5 grup, R^2=1.0). PROD'da hiçbir popülerlik alanı skoru doğrusal açıklamıyor — PROD formülü ayrıca ölçülmeli.
- **Analiz motoru** 22 kuralla LLM'siz çalışıyor; her kural arkasındaki ölçümün kaç sorguya dayandığını taşıyor. Case bazlı detay ekteki Excel'in *Karşılaştırma* sayfasındadır.
- **Bu koşuda iki açık iş var.** (1) UAT raporunda analiz sütunları üretilmedi — 40 hatanın kural etiketi yok; analiz adımının UAT raporu üzerinde tekrar çalıştırılması gerekiyor. (2) `K05` kuralının koşulu eski aile adına (*"Yazım Toleransı"*) bağlıydı; aileler bölününce eşleşmez hâle gelmişti. Koşul *"Yazım"* olarak düzeltildi; sonraki koşuda 1–2 case'in kural etiketi K05'e dönecek. Hataların kendisi bundan etkilenmiyor.

MUUD Search · Relevance Regression 277 case · 2 ortam Ek: MUUD_Search_UAT_vs_PROD_20260904.xlsx